دانشگاه تهران
دانشکدگان فنی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

درس الگوریتم پیشرفته

تمرین سوم

فروردین ماه ۱۴۰۴

فهرست

سوال ۱ ..... ۳
سوال ۲ ..... ۳
سوال ۳ ..... ۳
سوال ۴ ..... ۴
سوال ۵ ..... ۴
سوال ۶ ..... ۵
ملاحظات (حتما مطالعه شود) ۶

سوال ۱

درستی یا نادرستی موارد زیر را با توضیح مختصری تعیین کنید.

a. مسئله SAT-۲ و SAT-۳ جز مسائل NP هستند.

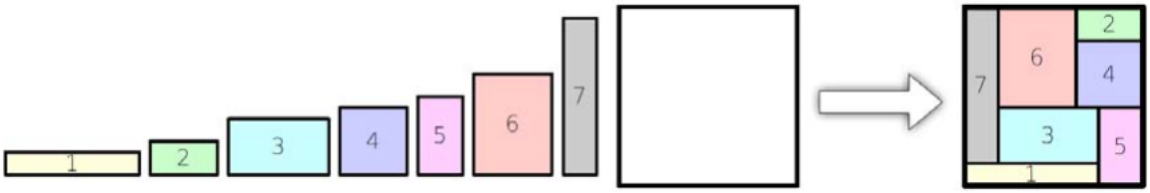
b. مسئله A به ما داده شده است و توانسته‌ایم با یک نگاشت با پیچیدگی زمانی چند جمله‌ای، هر نمونه از مسئله A را به مسئله Clique تبدیل کنیم به نحوی که جواب مسئله A، جواب مسئله Clique خواهد بود و بالعکس. مسئله A یک مسئله NP-Complete است.

c. مسئله یافتن طولانی‌ترین مسیر در یک گراف بدون جهت، NP است.

d. متمم هر مسئله P و هر مسئله NP، NP می‌باشد.

سوال ۲

فرض کنید که یک مستطیل بزرگ و چندین مستطیل کوچک‌تر داریم. مسئله تعیین این موضوع است که آیا می‌توان مستطیل بزرگ‌تر را با مستطیل‌های کوچک‌تر فرش کرد به نحوی که هیچ گپ یا همپوشانی با هم نداشته باشند. اثبات کنید که این مسئله NP-Hard است. نمونه‌ای از نحوه پوشاندن مستطیل بزرگ‌تر با مستطیل‌های کوچک‌تر در شکل زیر نشان داده شده است.



سوال ۳

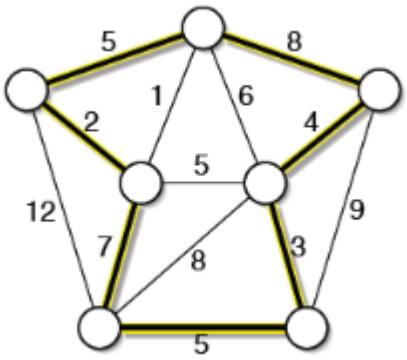
ثابت کنید مسئله زیر در کلاس پیچیدگی np-complete قرار دارد.

۱- در ابتدا ثابت کنید این مسئله در کلاس پیچیدگی NP قرار دارد و پس از آن مسئله vertex-cover را به آن کاهش دهید.

۲- گراف G و عدد k داده شده‌اند. آیا می‌توان با حذف حداکثر k رأس از گراف G آن را خالی از دور کرد؟

سوال ۴

فرض کنید گراف وزن‌دار بدون جهت G موجود است که جمع وزن تمام یال‌های آن عددی مانند k می‌باشد. یک «حلقه سنگین همیلتونی»، حلقه‌ای مانند C است که تمام رئوس گراف را یک و فقط یک بار ملاقات می‌کند به نحوی که وزن یال‌هایی به کار رفته در این حلقه (که آن را با f نشان می‌دهیم)، حداقل به اندازه نصف k و حداکثر به اندازه دوسوم k باشد، یعنی: $\frac{k}{2} \geq f \geq \frac{2k}{3}$. اثبات کنید که مسئله تصمیم‌گیری در مورد وجود چنین حلقه‌ای در گراف، یک مسئله NP-Complete است. شکل زیر یک گراف با یک دور سنگین همیلتونی را نشان می‌دهد: وزن این مسیر ۳۴ است در حالی که وزن کل یال‌های گراف ۶۷ می‌باشد.



سوال ۵

ثابت کنید این مسئله NP-Complete است. به شما لیستی از امتحان $F_1\ F_2 \dots F_n$ و دانش آموزان $S_1\ S_2 \dots S_n$ برای برنامه ریزی داده شده است. به هر دانش آموز تعدادی زیر مجموعه مخصوص از آزمون‌ها داده می‌شود. باید به گونه ای این امتحانات را در بازه‌های زمانی برنامه ریزی نمایید که هیچ دانش آموزی لازم نباشد در یک بازه در دو امتحان شرکت نماید. مسئله این است که تعیین کنید که آیا چنین برنامه‌ریزی ممکن است به طوری از h بازه استفاده کند. به طوری که F لیست امتحانات و S لیست زیرمجموعه امتحانات هر دانش‌آموز است. امتحانات در h بازه قابل انجام است به طوری که هیچ دانش‌آموزی در یک بازه دو امتحان نداشته باشد.

برای نمونه اگر F = {1،2،3،4} و S = {(1،2)، (1،3)،(2،3،4)} آنگاه با h=2 امکان پذیر نخواهد بود ولی برای h=3 امکان‌پذیر است.

سوال ۶

بخش تحقیق و توسعه (R&D) شرکت IncompeTech، Inc. در حال بررسی مدارهای مبتنی بر نور است. پس از سال‌ها تحقیق، آن‌ها نوعی دروازه منطقی (gate) طراحی کرده‌اند که دو ورودی دریافت می‌کند. هر ورودی می‌تواند نور قرمز (R)، نور سبز (G) یا نور آبی (B) باشد و در نهایت یک خروجی نوری تولید می‌کند که رنگ آن مطابق جدول زیر تعیین می‌شود:

input 2 \ input 1	R	G	B
R	G	R	B
G	R	B	R
B	B	R	G

مدارهای IncompeTech به شکل یک گراف جهت‌دار بدون دور (DAG) هستند که در آن هر گره یا دارای درجه ورودی ۰ یا درجه ورودی ۲ است. دو نوع گره با درجه ورودی ۰ وجود دارند: ورودی‌های مدار (x1،x2،...،xn) و ثابت‌های رنگی (R،G،B). گره‌هایی که درجه ورودی ۲ دارند، نشان‌دهنده دروازه‌های منطقی هستند که در جدول بالا تعریف شده‌اند. یکی از این گره‌ها، خروجی نهایی مدار را تولید می‌کند که می‌تواند R، G یا B باشد. بخش تحقیق و توسعه IncompeTech چندین مدار طراحی کرده است که قرار است برای یک ترکیب مشخص (نامعلوم) از ورودی‌ها، خروجی قرمز (R) تولید کنند. اما بخش کنترل کیفیت (QA) هنوز روشی برای آزمایش این خاصیت پیدا نکرده است. آیا می‌توان تعیین کرد که مدار برای برخی ورودی‌ها خروجی قرمز تولید می‌کند؟ آیا این مسئله در زمان چندجمله‌ای قابل حل است، یا شرکت IncompeTech با یک مسئله NP-Hard مواجه است؟

ملاحظات (حتما مطالعه شود)

- تمامی پاسخ‌های شما باید در یک فایل با عنوان AA_HW{number}_StudentID تحویل داده شود.
- خوانایی و دقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
- توجه کنید این تمرین باید به صورت تک نفره انجام شود و پاسخ‌های ارئه شده باید نتیجه فعالیت فرد نویسنده باشد (همفکری و به اتفاق هم نوشتن تمرین نیز ممنوع است). در صورت مشاهده تقلب به همه افراد مشارکت کننده، نمره تمرین صفر و به استاد نیز گزارش می‌گردد.
- در صورت بروز هرگونه مشکل با ایمیل زیر در ارتباط باشید:

mailto: Matin.zamani99@ut.ac.ir

مهلت تحویل: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۴